

## 1 Objetivo e escopo

Este relatório reúne as simulações realizadas sobre o Kaelix, um dispositivo IoT de baixo custo para manutenção preditiva de motores industriais. O projeto combina um acelerômetro MPU6050, um microcontrolador ESP32-S3, rádio LoRa e um invólucro em ASA impresso em três dimensões, com detecção de anomalias por Isolation Forest embarcado e rotulagem de severidade pela norma ISO 10816-3.

As especificações de hardware, as cotas do desenho mecânico e a arquitetura de processamento foram fornecidas pela equipe do projeto e tomadas como dadas. A partir delas, modelou-se computacionalmente o comportamento dinâmico do dispositivo, com o objetivo de determinar o que essas especificações permitem medir. Nenhum ensaio físico foi conduzido, e nenhuma medição de campo alimenta os modelos.

Oito pontos foram levantados a partir da documentação e do desenho. Seis puderam ser respondidos por simulação e por modelagem analítica, e são o objeto deste relatório. Os dois restantes dependem de levantamento em campo e de consulta regulatória.

A estratégia adotada foi construir sinais e configurações cuja resposta correta é conhecida de antemão, submetê-los à cadeia de medição proposta e verificar o que sobrevive. Quando a resposta certa é conhecida, um erro de implementação não consegue se esconder atrás de um resultado plausível.

## 2 Método

Esta seção descreve os procedimentos empregados nas análises subsequentes. A abordagem é comum às seis questões: em cada caso, constrói-se uma condição de referência cujo resultado correto decorre de solução analítica ou de definição normativa, e mede-se o desvio introduzido pela configuração adotada no projeto. A subseção 2.1 apresenta o modelo de sinal e os parâmetros do caso de estudo; a subseção 2.2 define as cadeias de aquisição comparadas e os descritores extraídos; a subseção 2.3 formula a conversão normativa e o critério de decisão do detector; a subseção 2.4 descreve os modelos mecânico e térmico do invólucro.

### 2.1 Simulação de vibração

Os sinais de vibração foram sintetizados com dois mecanismos de escalas de frequência distintas. Desbalanceamento e desalinhamento aparecem como componentes harmônicas da rotação, todas abaixo de 100 Hz. Defeito de pista externa aparece como um trem de impulsos amortecidos, repetido na taxa BPFO e modulando uma ressonância estrutural. A aceleração simulada é

$$a(t) = \underbrace{\sum_{k=1}^3 A_k \sin(2\pi k f_r t + \varphi_k)}_{\text{banda baixa}} + \underbrace{\sum_i D e^{-\zeta_d(t-t_i)} \sin(2\pi f_{\text{res}}(t-t_i)) u(t-t_i)}_{\text{impactos do defeito}} + \varepsilon(t), \quad (1)$$

com  $f_r$  a rotação,  $A_k$  as amplitudes harmônicas,  $D$  a amplitude do defeito,  $\zeta_d$  a taxa de amortecimento do impacto,  $f_{\text{res}}$  a ressonância excitada,  $u(\cdot)$  o degrau unitário e  $\varepsilon(t)$  ruído

gaussiano branco. Os instantes de impacto são  $t_i = i/\text{BPFO} + \delta_i$ , em que  $\delta_i$  é um desvio aleatório que modela o escorregamento das esferas.

As frequências características decorrem da geometria do rolamento:

$$\text{BPFO} = \frac{N_b}{2} f_r \left( 1 - \frac{d}{D_p} \cos \theta \right), \quad \text{BPFI} = \frac{N_b}{2} f_r \left( 1 + \frac{d}{D_p} \cos \theta \right), \quad (2)$$

com  $N_b$  o número de esferas,  $d$  o diâmetro da esfera,  $D_p$  o diâmetro primitivo e  $\theta$  o ângulo de contato.

Essa separação entre taxa de repetição e frequência portadora é a característica física central do problema. O caso de estudo adotou um motor de 1750 rpm com rolamento SKF 6205, o mesmo do conjunto de dados CWRU [11], o que permite comparação direta com a literatura (Tabela 1).

**Tabela 1:** Parâmetros do caso de estudo. As frequências características de defeito derivam da geometria do rolamento pelas expressões usuais, com  $f_r$  a rotação em hertz,  $N_b$  o número de esferas,  $d$  o diâmetro da esfera e  $D$  o diâmetro primitivo.

| Grandeza                          | Símbolo ou origem   | Valor           |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| <i>Máquina e rolamento</i>        |                     |                 |
| Rotação nominal                   | –                   | 1750 rpm        |
| Rotação em frequência             | $f_r$               | 29,17 Hz        |
| Rolamento                         | SKF 6205, $N_b = 9$ | $d/D = 0,203$   |
| Passagem de esfera, pista externa | BPFO                | 104,6 Hz        |
| Passagem de esfera, pista interna | BPFI                | 157,9 Hz        |
| <i>Sinal simulado</i>             |                     |                 |
| Ressonância excitada              | $f_{\text{res}}$    | 3,5 kHz         |
| Amortecimento do impacto          | –                   | 800/s           |
| Escorregamento das esferas        | desvio na posição   | 1 % de 1/BPFO   |
| Defeito grosseiro                 | amplitude           | 2,0             |
| Defeito incipiente                | amplitude           | 0,25            |
| <i>Aquisição</i>                  |                     |                 |
| Referência de banda larga         | $f_s$               | 20 kHz          |
| MPU6050                           | $f_s$ máxima        | 1 kHz           |
| Banda útil do MPU6050             | Nyquist             | 500 Hz          |
| Banda exigida pela norma          | ISO 10816-3         | 10 Hz a 1000 Hz |

## 2.2 Cadeias de aquisição comparadas

Três cadeias foram comparadas sobre o mesmo sinal físico. A cadeia de referência amostra a 20 kHz, representando um acelerômetro de banda larga. A segunda decima para 1 kHz com filtro antialiasing, representando o MPU6050 corretamente configurado. A terceira subamostra para 1 kHz sem filtro, representando a leitura direta do registrador quando o filtro passa-baixa digital interno não é configurado. Nesse último caso, uma componente em  $f$  acima de Nyquist é observada na frequência aparente

$$f_{\text{ap}} = \left| f - f_s \left\lfloor \frac{f}{f_s} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right|, \quad (3)$$

com  $f_s$  a taxa de amostragem e  $\lfloor \cdot \rfloor$  o arredondamento ao inteiro mais próximo.

Os descritores estatísticos avaliados sobre cada janela são o valor eficaz, a curtose, o fator de crista, o pico e o pico a pico:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_n x_n^2}, \quad \kappa = \frac{\frac{1}{N} \sum_n (x_n - \bar{x})^4}{\sigma^4}, \quad C_f = \frac{\max_n |x_n|}{x_{\text{rms}}}. \quad (4)$$

A análise de envelope, usada como referência de detecção, filtra o sinal na banda de ressonância, extrai a amplitude instantânea pela transformada de Hilbert  $\mathcal{H}\{\cdot\}$  e aplica a transformada de Fourier ao envelope:

$$e(t) = |x_b(t) + j \mathcal{H}\{x_b(t)\}|, \quad E(f) = \mathcal{F}\{e(t) - \bar{e}\}, \quad (5)$$

com  $x_b$  o sinal restrito à banda de 2 a 6 kHz. O contraste diagnóstico é a razão entre as amplitudes de  $E$  em BPFO nas condições com e sem defeito.

### 2.3 Conversão para velocidade e limiar do detector

A ISO 10816-3 avalia a severidade em velocidade eficaz sobre 10 Hz a 1000 Hz. A conversão adotada opera no domínio da frequência: cada componente do espectro de aceleração  $A(f)$  é dividida por  $j2\pi f$  e a máscara normativa é aplicada antes da síntese,

$$V(f) = \frac{A(f)}{j2\pi f} \Pi(f), \quad \Pi(f) = \begin{cases} 1, & f_1 \leq f \leq f_2 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (6)$$

com  $f_1 = 10$  Hz e  $f_2 = 1000$  Hz. O valor eficaz decorre da identidade de Parseval. As variantes no domínio do tempo, usadas para comparação, calculam  $v(t) = \int a(\tau) d\tau$  por soma cumulativa, com e sem filtro passa-alta prévio. A referência analítica é a senoide  $a(t) = A \sin(2\pi f_0 t)$ , cuja velocidade eficaz exata é  $v_{\text{rms}} = A/(\sqrt{2} 2\pi f_0)$ . A conversão entre velocidade e aceleração empregada na análise de fixação é  $a = 2\pi f v$ .

O detector de anomalias atribui a cada amostra o escore do Isolation Forest,  $s(x) = 2^{-\mathbb{E}[h(x)]/c(n)}$ , em que  $h(x)$  é o comprimento de caminho de isolamento e  $c(n)$  o comprimento médio esperado. A decisão decorre de um deslocamento aplicado ao escore, controlado pelo parâmetro `contamination`; no modo automático esse deslocamento vale 0,5. O desempenho foi medido pela área sob a curva ROC e pela área parcial normalizada, restrita a taxas de falso alarme abaixo de  $\alpha$ :

$$\text{pAUC}(\alpha) = \frac{1}{2} \left[ 1 + \frac{\text{AUC}_\alpha - \alpha^2/2}{\alpha - \alpha^2/2} \right], \quad (7)$$

com  $\text{AUC}_\alpha$  a área acumulada até  $\alpha$ . A normalização situa o acaso em 0,5, tal como na área completa.

### 2.4 Análise mecânica e térmica

O invólucro foi analisado a partir das cotas do desenho técnico, versão 4, por fórmulas fechadas de resistência dos materiais (Tabela 2). A rigidez do caminho de transmissão foi modelada como associação em série de três elos, a base como placa circular engastada com carga central, o ressalto de centragem em compressão axial e o corpo como viga tubular engastada:

$$k_{\text{base}} = \frac{16\pi \mathcal{D}}{a^2}, \quad k_{\text{res}} = \frac{EA}{L}, \quad k_{\text{corpo}} = \frac{3EI}{L^3}, \quad \frac{1}{k} = \sum_i \frac{1}{k_i}, \quad (8)$$

com  $\mathcal{D} = Eh^3/[12(1 - \nu^2)]$  a rigidez flexional da placa e  $I = [\ell^4 - (\ell - 2t)^4]/12$  o momento de inércia da seção tubular quadrada. A frequência de montagem e a transmissibilidade de base decorrem do modelo de um grau de liberdade:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T(f) = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad r = \frac{f}{f_n}. \quad (9)$$

O modo fundamental dos painéis foi estimado pela solução de placa retangular simplesmente apoiada,  $f_{11} = (\pi/2)\sqrt{\mathcal{D}/(\rho h)}(a^{-2} + b^{-2})$ . A força de retenção de cada ímã de disco sobre superfície ferromagnética seguiu o método das imagens,

$$F(z) = \frac{B_r^2 A}{2\mu_0} \left[ \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} - \frac{z + t_m}{\sqrt{(z + t_m)^2 + R^2}} \right]^2, \quad (10)$$

com  $B_r$  a remanência,  $R$  o raio e  $t_m$  a espessura do ímã. O entreferro imposto pela curvatura da carcaça é a flecha  $z(x) = R_c - \sqrt{R_c^2 - x^2}$ , com  $R_c$  o raio da carcaça e  $x$  a distância transversal ao ponto de contato.

A análise térmica usou modelo de parâmetros concentrados em regime permanente. O equilíbrio iguala a condução que entra pelo caminho sólido à convecção natural e à radiação que saem pela superfície externa:

$$\frac{T_c - T}{R_{\text{cond}}} = hA_e(T - T_a) + \varepsilon\sigma A_e(T^4 - T_a^4), \quad R_{\text{cond}} = \sum_i \frac{L_i}{k_i A_i}, \quad (11)$$

com  $T_c$  a temperatura da carcaça,  $T_a$  a do ambiente,  $A_e$  a área externa,  $\varepsilon$  a emissividade e  $\sigma$  a constante de Stefan-Boltzmann. O coeficiente de convecção natural para placa vertical foi tomado como  $h = 1,42(\Delta T/L_c)^{1/4}$ . A equação (11) foi resolvida numericamente por iteração. A constante de tempo de resfriamento decorre de  $\tau = C_{\text{th}}R_{\text{amb}}$ , com  $C_{\text{th}} = \sum_i m_i c_{p,i}$ .

**Tabela 2:** Geometria do invólucro e propriedades dos materiais. As cotas provêm do desenho técnico. O módulo do ASA impresso é anisotrópico e varia com orientação e preenchimento, razão pela qual os resultados foram testados por varredura desse parâmetro.

| Grandeza                  | Observação                       | Valor                  |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <i>Geometria</i>          |                                  |                        |
| Corpo, seção externa      | tubo quadrado                    | 50 mm × 50 mm          |
| Corpo, parede             | –                                | 3,5 mm                 |
| Corpo, altura total       | –                                | 78 mm                  |
| Base de fixação           | permanece no motor               | 54 mm × 54 mm          |
| Base, espessura efetiva   | sob o ressalto                   | 6,0 mm                 |
| Ressalto de centragem     | diâmetro e altura                | 28 mm × 3,3 mm         |
| Ímãs                      | quatro, em raio 20 mm            | 10 mm × 3 mm           |
| Massa do conjunto         | estimada                         | 118 g                  |
| <i>Materiais</i>          |                                  |                        |
| Módulo do ASA             | $E$                              | 2,0 GPa                |
| Módulo do alumínio        | $E$ , comparação                 | 69 GPa                 |
| Condutividade do ASA      | $k$                              | 0,17 W/(m K)           |
| Condutividade do alumínio | $k$                              | 205 W/(m K)            |
| Densidade do ASA          | $\rho$                           | 1070 kg/m <sup>3</sup> |
| Emissividade              | $\varepsilon$ , superfície fosca | 0,90                   |
| Ambiente de referência    | $T_{\text{amb}}$                 | 30 °C                  |

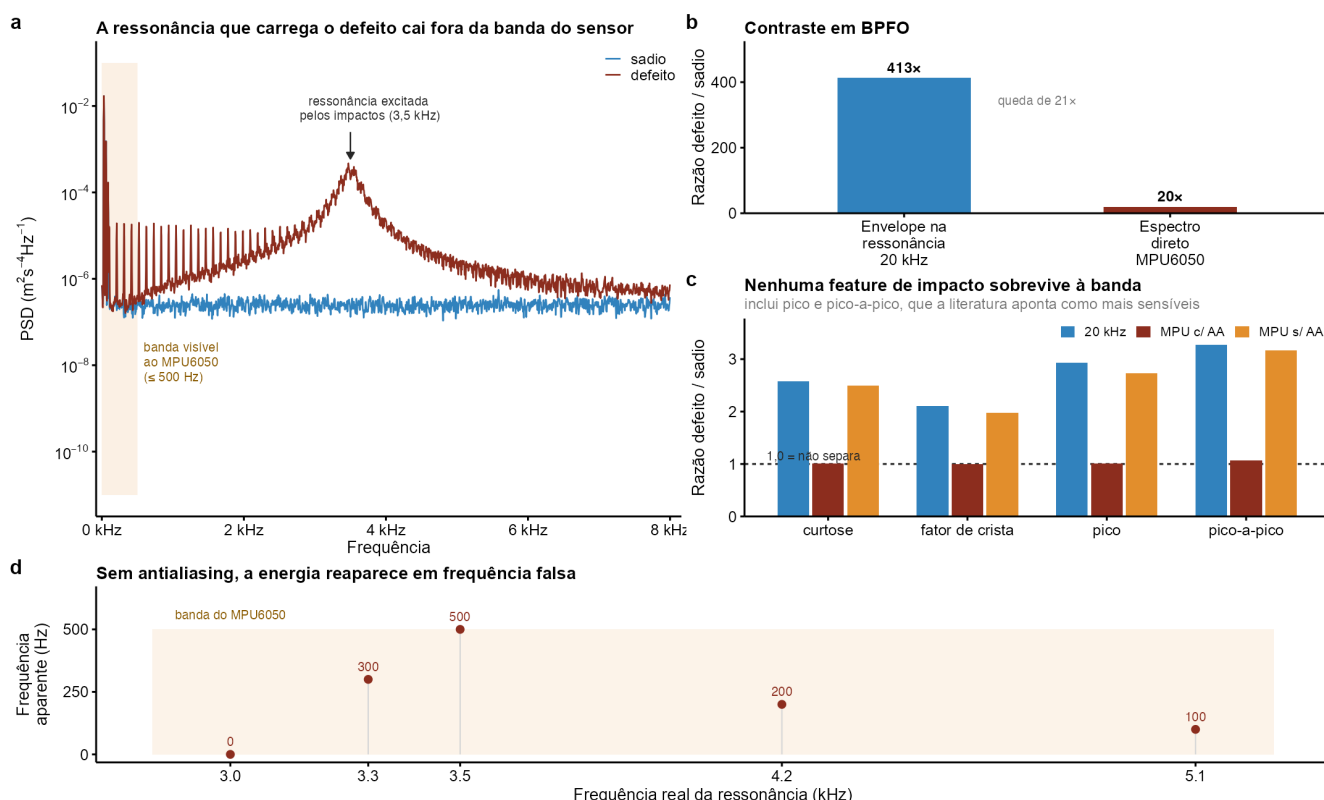
### 3 Resultados

Os resultados agrupam-se em três blocos. O primeiro trata da aquisição do sinal e reúne o efeito da banda do sensor sobre a evidência de defeito e a conversão exigida pela norma

(subseções 3.1 e 3.2). O segundo trata do tratamento de dados e examina o protocolo de validação e o limiar do detector (subseções 3.3 e 3.4). O terceiro trata do invólucro como elemento da cadeia de medição, sob os aspectos mecânico e térmico (subseções 3.5 e 3.6). Cada subseção relata o observado; a interpretação e as objeções da literatura são tratadas na Seção 4.

### 3.1 A banda do sensor descarta a evidência de defeito de rolamento

O MPU6050 tem taxa máxima de amostragem de 1 kHz, o que situa a frequência de Nyquist em 500 Hz. A frequência BPFO, de 104,6 Hz, cai dentro dessa banda, mas a ressonância que carrega a informação diagnóstica não.



**Figura 1: O limite de banda do MPU6050 descarta a evidência de defeito de rolamento.**

**a**, Densidade espectral de potência para rolamento sadio e com defeito de pista externa, amostrada a 20 kHz. A faixa sombreada marca a banda acessível ao MPU6050. Os impactos excitam uma ressonância em 3,5 kHz, inteiramente fora dessa banda. **b**, Razão entre as amplitudes em BPFO nas condições com e sem defeito. A análise de envelope sobre a banda de ressonância entrega contraste 21 vezes maior que o espectro direto. **c**, Razão entre as condições para quatro descritores de impacto. Nenhuma sobrevive à limitação de banda com antialiasing correto, incluindo pico e pico a pico. **d**, Frequência aparente da ressonância após subamostragem sem filtro; a energia reaparece onde nada existe fisicamente.

O contraste entre as condições com e sem defeito, medido na amplitude do pico em BPFO, foi de 413 vezes pela análise de envelope sobre a banda de ressonância, disponível apenas a 20 kHz. No espectro direto da banda do MPU6050 o contraste caiu para 20 vezes. A detecção permanece possível, porém a margem disponível para variação de carga, temperatura e montagem reduz-se por um fator próximo de 21.

Os descritores estatísticos de impacto perderam completamente o poder de separação (Tabela 3 e Figura 1c). Na cadeia de referência, todas as quatro separam as classes. Na banda do MPU6050 com antialiasing correto, todas colapsam para razões próximas da unidade.

**Tabela 3:** Razão entre os valores dos descritores nas condições com e sem defeito. Valores próximos de 1,0 indicam ausência de separação entre as classes.

| Descritor       | Referência 20 kHz | MPU6050 com AA | MPU6050 sem AA |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Curtose         | 2,57              | 1,01           | 2,49           |
| Fator de crista | 2,11              | 1,00           | 1,98           |
| Pico            | 2,93              | 1,01           | 2,73           |
| Pico a pico     | 3,28              | 1,07           | 3,16           |

O comportamento de pico e pico a pico contraria a expectativa inicial. Fidali e colaboradores identificam esses dois parâmetros como os mais sensíveis às falhas típicas de fadiga em rolamento, acima da aceleração eficaz, da curtose e do fator de crista [3]. Esperava-se, portanto, alguma resistência à limitação de banda. Os dois colapsam junto com os demais. Os próprios autores já apontam a causa: a sensibilidade de detecção depende do limite superior da banda do sensor, e cresce à medida que esse limite sobe. A escolha do descritor não compensa uma aquisição insuficiente.

A cadeia sem antialiasing produz um artefato de interpretação. Os descritores voltam a separar as classes, aparentando funcionamento correto, mas a energia real de 3,5 kHz reaparece dobrada em 500 Hz, uma frequência onde nada existe fisicamente. Qualquer diagnóstico baseado em frequência fica errado com aparência de acerto.

### 3.2 A norma exige velocidade, e a integração precisa ser feita na frequência

A ISO 10816-3 define as zonas de severidade em velocidade eficaz, sobre a banda de 10 Hz a 1000 Hz [5, 6]. O acelerômetro entrega aceleração. A conversão foi testada contra uma senoide cuja integral é conhecida analiticamente, com amplitude  $3,0 \text{ m/s}^2$  a 50 Hz, correspondendo a  $6,7524 \text{ mm/s}$  eficazes (Tabela 4).

**Tabela 4:** Velocidade eficaz obtida por cinco variantes de integração, contra o valor analítico exato de  $6,7524 \text{ mm/s}$ .

| Método                                          | Resultado (mm/s) | Erro   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|
| Integração no tempo, sem passa-alta             | 11,69            | +73 %  |
| Integração no tempo, com passa-alta             | 17,31            | +156 % |
| <b>Integração na frequência, banda ISO</b>      | 6,7525           | 0,0 %  |
| Na frequência, com viés de $0,02 \text{ m/s}^2$ | 6,7525           | 0,0 %  |
| No tempo sem passa-alta, com o mesmo viés       | 55,08            | +716 % |

Dois resultados são contraintuitivos. O filtro passa-alta não corrige a integração no tempo, e chega a piorá-la, porque a soma cumulativa continua acumulando o transiente de borda do filtro. Um viés de  $0,02 \text{ m/s}^2$ , valor contido na especificação de qualquer MPU6050, leva o resultado a  $55 \text{ mm/s}$  quando o correto é  $6,75$ . Um sinal situado na zona A da norma seria classificado muito além da zona D.

A integração no domínio da frequência permanece exata mesmo sob viés, porque o termo contínuo cai fora da máscara de 10 Hz a 1000 Hz imposta pela própria norma. O método foi validado também em sinal com três componentes, com erro de 0,003 %.

Com a frequência de Nyquist em 500 Hz, o dispositivo cobre metade da banda que a norma exige. A conformidade plena com a ISO 10816-3 não é alcançável com o sensor atual, independentemente da questão de detecção de rolamento.

### 3.3 O protocolo de validação infla a acurácia

Janelas consecutivas de um mesmo ensaio compartilham a assinatura da montagem, que inclui nível de ruído, ganho do sensor e condição de aperto. Quando essas janelas são divididas aleatoriamente entre treino e teste, o modelo pode identificar o ensaio em vez da falha e ainda assim acertar o rótulo. Varejão e colaboradores denominam esse fenômeno *similarity bias* e relatam que, de 41 estudos revisados baseados no CWRU, 40 adotaram delineamento suscetível a ele [12]. Na simulação, o efeito foi introduzido deliberadamente: cada ensaio recebeu ganho e nível de ruído próprios, sorteados por ensaio.

O efeito foi reproduzido com defeito incipiente, assinatura de montagem sorteada por ensaio e cinco ensaios por classe. O mesmo modelo, sobre os mesmos dados e os mesmos descritores, atingiu 99,0 % de acurácia com divisão aleatória por janela e  $63,2 \pm 19,2$  % com divisão por ensaio. A inflação foi de aproximadamente 36 pontos percentuais.

A distribuição entre as partições revela o mecanismo. Três dos cinco grupos ficaram próximos de 0,50, o nível do acerto ao acaso, enquanto um alcançou 1,00. O desvio elevado evidencia ausência de generalização, informação que a média única do protocolo incorreto suprime.

### 3.4 O limiar padrão do detector produz falso alarme incompatível com operação

O Isolation Forest é adequado ao cenário de manutenção preditiva, no qual se coleta abundante dado de operação normal e quase nenhum de falha. O parâmetro `contamination` informa ao modelo a fração esperada de anomalias no conjunto de treino, e determina apenas a posição do limiar de decisão.

Treinando exclusivamente com dados normais, o valor padrão `auto` classificou 42,1 % das janelas de operação normal como anomalia. Com `contamination` igual a 0,01, o falso alarme caiu para 1,4 %. A taxa de detecção permaneceu em 100 % nos quatro valores testados, e a área sob a curva ROC permaneceu em 1,000. O parâmetro desloca o corte, não a qualidade do detector.

O efeito da banda de aquisição sobre o detector foi avaliado com defeito incipiente (Tabela 5). A área sob a curva completa caiu apenas 3,7 %. A área parcial, restrita à região de falso alarme baixo, caiu entre 16 e 20 %.

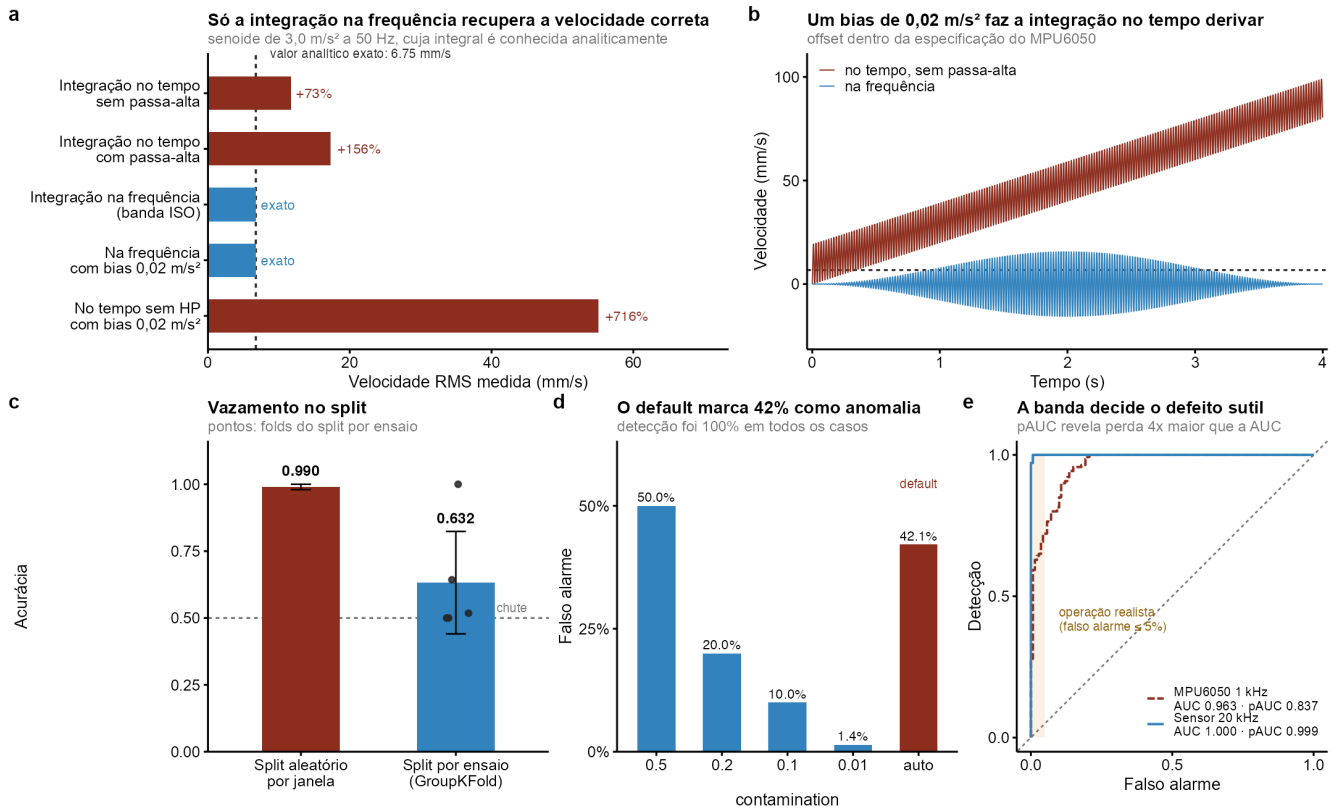
**Tabela 5:** Desempenho do Isolation Forest sobre defeito incipiente, com descritores e modelo idênticos. A área parcial segue o protocolo do benchmark DCASE2020, cujo cenário corresponde ao do Kaelix [7].

| Métrica                        | 20 kHz | MPU6050 | Queda  |
|--------------------------------|--------|---------|--------|
| AUC global                     | 1,000  | 0,963   | 3,7 %  |
| pAUC, falso alarme $\leq 10$ % | 0,999  | 0,837   | 16,2 % |
| pAUC, falso alarme $\leq 5$ %  | 0,998  | 0,795   | 20,3 % |

A Figura 2 reúne os três resultados metodológicos. A escolha da métrica é determinante, pois a área global não caracteriza o ponto de operação. A perda real, na região em que um dispositivo de campo precisa operar, é quatro a cinco vezes maior do que a área global sugere.

### 3.5 O invólucro filtra o sinal antes que ele alcance o sensor

O invólucro não é apenas proteção mecânica. Ele integra a cadeia de medição, e o caminho entre a superfície do motor e o chip atravessa base, ressaltos e corpo, todos em ASA. Cada elo funciona como uma mola, e o conjunto forma um sistema massa-mola com frequência natural própria.



**Figura 2: Três escolhas metodológicas alteram os resultados mais do que o efeito medido. a,** Velocidade eficaz por cinco variantes de integração, contra o valor analítico exato. Apenas a integração no domínio da frequência recupera o valor correto. **b,** Deriva causada por viés de 0,02 m/s<sup>2</sup>, dentro da especificação do sensor. **c,** Acurácia do mesmo modelo sobre os mesmos dados, variando apenas a estratégia de partição. Pontos indicam as partições individuais. **d,** Fração da operação normal classificada como anomalia por valor de **contamination**. **e,** Curvas ROC por banda de aquisição sobre defeito incipiente; a faixa sombreada marca a região de operação realista.

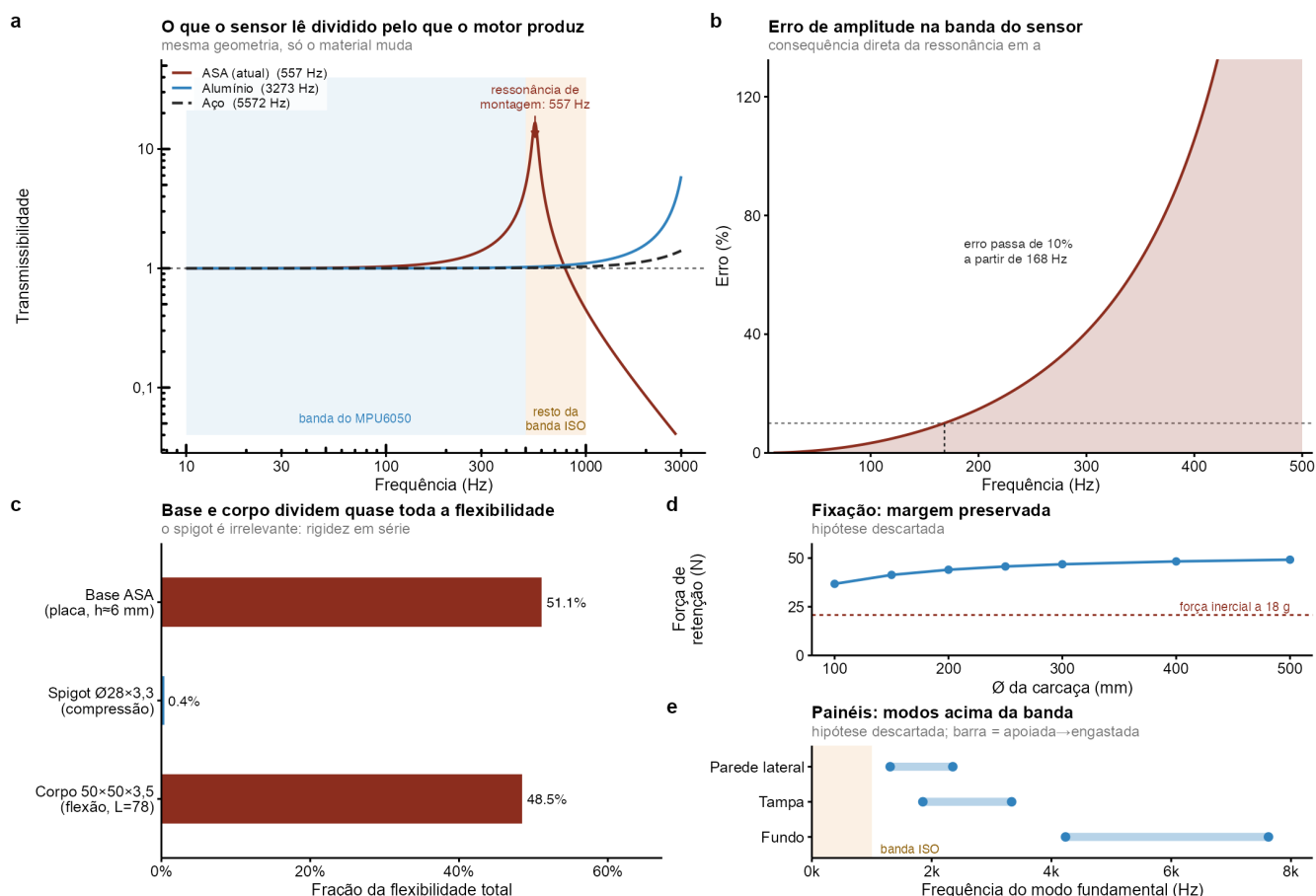
Duas hipóteses iniciais foram testadas e descartadas. A curvatura da carcaça reduz a força de retenção magnética entre 7 e 30 %, o que preserva margem próxima de duas vezes a força inercial sob vibração severa. Os modos próprios dos painéis situam-se acima de 1300 Hz, com folga sobre a banda normativa.

A terceira hipótese foi confirmada (Figura 3). A rigidez do caminho resultou em  $1,45 \times 10^6$  N/m, o que para uma massa de 118 g situa a frequência de montagem em 557 Hz, dentro da banda de medição. A transmissibilidade atinge aproximadamente cinco vezes em 500 Hz, e o erro de amplitude ultrapassa 10 % já em 168 Hz. A prática consolidada em acelerometria exige que a frequência de montagem seja pelo menos três vezes a maior frequência de interesse, o que corresponderia a 3 kHz para a banda normativa.

A decomposição da flexibilidade localiza o problema. A base responde por 51,1 % e o corpo por 48,5 %, enquanto o ressalto contribui com 0,4 %. O resultado é robusto à incerteza da espessura da base: dobrando esse valor, a frequência sobe apenas para 750 Hz. A mesma geometria em alumínio alcançaria 3273 Hz.

### 3.6 A bateria, e não o invólucro, define a margem térmica

A hipótese inicial atribuía ao ASA o papel de elo térmico mais fraco, pela proximidade entre sua temperatura de transição vítrea e a temperatura de uma carcaça em regime. A análise inverteu essa leitura.

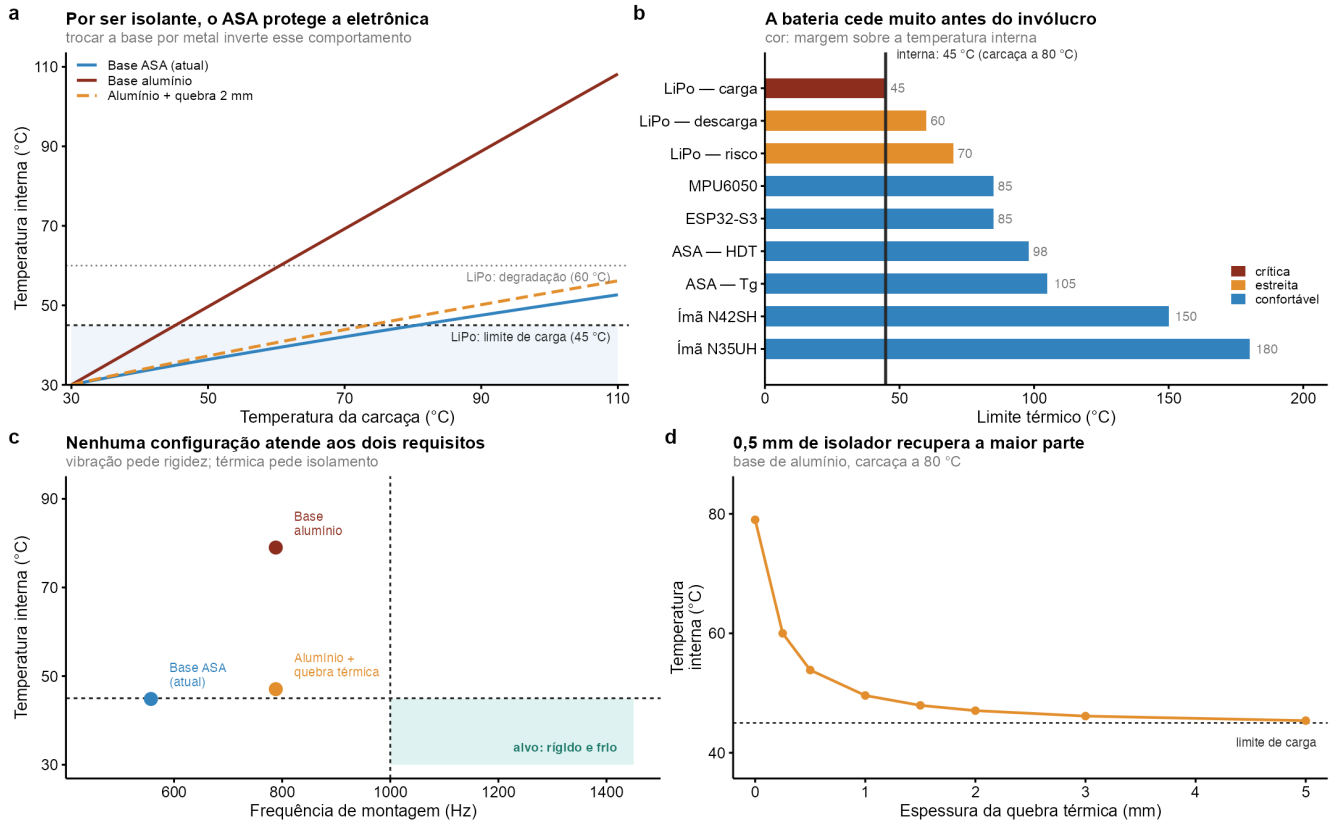


**Figura 3: O invólucro em ASA filtra o sinal antes que ele alcance o sensor.** **a**, Transmissibilidade do conjunto invólucro e sensor, modelado como sistema massa-mola de um grau de liberdade, para a mesma geometria em três materiais. Em ASA a frequência de montagem cai dentro da banda de medição. **b**, Erro de amplitude correspondente dentro da banda do sensor. **c**, Decomposição da flexibilidade por elo do caminho; base e corpo respondem por praticamente toda a ela. **d**, Força de retenção magnética por diâmetro de carcaça, com a força inercial marcada. **e**, Modo fundamental dos painéis, todos acima da banda normativa. Os painéis **d** e **e** correspondem a hipóteses testadas e descartadas.

A resistência térmica do caminho condutivo em ASA (Figura 4) é de 88,8 K/W, contra 0,074 K/W em alumínio, uma razão de 1206 vezes. Com a carcaça a 80 °C, a temperatura interna estabiliza em 44,8 °C com base em ASA, e alcançaria 79,0 °C com base em alumínio. O autoaquecimento é irrelevante, pois a potência média de 2,0 mW eleva a temperatura interna em 0,01 °C. Todo o calor relevante provém do exterior.

O componente que atinge primeiro seu limite é a bateria de polímero de lítio, pela restrição de carga em 45 °C. Essa temperatura interna é alcançada com carcaça em torno de 81 °C. Os demais limites ficam bem acima: circuitos integrados em 85 °C, deformação térmica do ASA em 98 °C e ímãs em 150 °C.

Este resultado impõe uma restrição adicional ao anterior. A análise de vibração recomenda base metálica para elevar a frequência de montagem, e a análise térmica mostra que o metal conduziria calor para o interior. Uma quebra térmica de 2 mm entre a base metálica e o corpo preserva o ganho de rigidez e mantém a temperatura interna em 47 °C. Meio milímetro de espaçador já recupera a maior parte do isolamento, pois a resistência em série é dominada pelo elo de menor condutividade.



**Figura 4: O ASA protege a eletrônica, e a bateria é o elo térmico mais fraco.** **a**, Temperatura interna em regime permanente em função da temperatura da carcaça, para três configurações de base. **b**, Limite térmico de cada componente comparado à temperatura interna com carcaça a 80 °C; a cor indica a margem disponível. **c**, As duas análises impõem requisitos opostos à base, e nenhuma das três configurações alcança simultaneamente a região desejável. **d**, Temperatura interna com base metálica em função da espessura do espaçador isolante.

## 4 Confronto com a literatura

Os resultados da seção anterior foram confrontados com a literatura publicada, por meio de busca sistemática em cinco eixos temáticos que resultou em 58 referências. Nenhum dos seis resultados foi refutado. A literatura, contudo, aponta fragilidades no procedimento adotado e questiona decisões de hardware. A subseção 4.1 reúne as convergências, a subseção 4.2 as objeções ao método e a subseção 4.3 as objeções ao projeto.

### 4.1 Convergências

O estudo de Vieira e colaboradores, [13], aceito em *Mechanical Systems and Signal Processing*, mede inflação de 33 a 37 pontos percentuais por vazamento no CWRU, faixa que contém nossos 36 pontos. A exigência de resposta plana entre 10 Hz e 1000 Hz consta do texto normativo. Brandt e Brincker concluem que a integração via transformada discreta com divisão por  $j\omega$  é o método preferível [2]. Randall e Antoni [10] estabelecem que a informação diagnóstica de rolamento reside na modulação de ressonâncias de alta frequência.

### 4.2 Fragilidades apontadas nesta análise

O problema metodológico mais sério não foi identificado por nós. Toda a literatura de vazamento trata de classificação supervisionada, e não existe trabalho equivalente para detecção não

supervisionada. A consequência é prática. Treinar o detector apenas com dados normais e simultaneamente particionar por rolamento é impossível no CWRU, que contém uma única configuração saudável, e problemático no MAFAULDA, cujas sequências normais provêm de uma única montagem. As duas recomendações que emitimos não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo nos conjuntos de dados previstos.

A magnitude do nosso resultado de vazamento situa-se no extremo superior da faixa publicada. Abburi e colaboradores medem queda de aproximadamente 15 pontos percentuais no CWRU [1], contra os 36 observados aqui. A faixa real vai de 10 a 37 pontos, e depende de modelo, descritores e conjunto de dados.

A escolha do Isolation Forest não se sustenta como decisão ótima. O benchmark ADBench, com 98.436 experimentos, mostra que nenhum algoritmo não supervisionado supera estatisticamente os demais [4]. O mesmo estudo indica que, com apenas 1 % de anomalias rotuladas, métodos semi-supervisionados superam o melhor método não supervisionado. Rotular alguns ensaios de falha renderia mais que otimizar o detector atual.

### 4.3 Escolhas de hardware contestadas

A bateria recarregável contraria a prática estabelecida. Os quatro sistemas de referência levantados, incluindo o produto usado como benchmark pelo projeto, empregam bateria de lítio primária. Nabavi e colaboradores [9] recomendam essa química para implantações de longa duração e baixa potência, categoria em que o Kaelix se enquadra com seus 2,0 mW médios. A troca eliminaria o conector de recarga, o problema térmico de carga e parte da complexidade de gerenciamento de energia. Em contrapartida, a manutenção passaria a exigir abertura do invólucro, o que conflita com a vedação.

A fixação exclusivamente magnética também é contrariada pelo próprio benchmark. A documentação do produto de referência indica que o ímã auxilia a instalação, mas que a base deve preferencialmente ser colada ao ativo, tanto para evitar queda quanto para elevar a qualidade da aquisição. Essa observação converge com nosso resultado sobre frequência de montagem por caminho independente.

O sistema publicado mais próximo do Kaelix combina ESP32, MPU6050 e Isolation Forest com limiar automático [8]. Ele foi avaliado apenas em desbalanceamento e atingiu acurácia próxima de 73 %. O valor serve como referência de comparação: resultado muito superior, sob hardware e modo de falha equivalentes, sugere vazamento.

## 5 Limitações

Os sinais são sintéticos e as conclusões valem para a cadeia de processamento, não para o desempenho em campo. Os valores absolutos dependem dos parâmetros de simulação, entre eles a amplitude do defeito, a frequência de ressonância e o nível de ruído. Devem ser lidos como ordens de grandeza.

A análise mecânica emprega fórmulas fechadas com condições de contorno idealizadas. A rigidez real depende de pré-carga dos parafusos, planicidade das faces impressas e orientação das camadas. A análise térmica assume regime permanente e não modela resistência de contato, convecção forçada pelo ventilador do motor nem radiação recebida de superfícies próximas.

A revisão de literatura não passou por auditoria independente das citações. Duas das referências de maior peso apresentaram problemas quando verificadas em fonte primária, o que recomenda cautela. Cada citação deve ser confirmada antes do uso em texto definitivo.

Três dados externos permanecem pendentes e limitam o alcance das conclusões: a temperatura real de carcaça dos equipamentos, a classe normativa dos motores e a validação dos carregadores de conjuntos de dados públicos.

## Referências

- [1] H. Abburi *et al.*, A closer look at bearing fault classification approaches, *Annual Conference of the PHM Society*, v. 15, n. 1, 2023. DOI: 10.36001/phmconf.2023.v15i1.3473. Preprint: arXiv:2309.17001.
- [2] A. Brandt e R. Brincker, Integrating time signals in frequency domain: comparison with time domain integration, *Measurement*, v. 58, p. 511–519, 2014. DOI: 10.1016/j.measurement.2014.09.004.
- [3] M. Fidali, D. Augustyn, J. Ochmann e W. Uchman, Evaluation of the diagnostic sensitivity of digital vibration sensors based on capacitive MEMS accelerometers, *Sensors*, v. 24, n. 14, art. 4463, 2024. DOI: 10.3390/s24144463.
- [4] S. Han, X. Hu, H. Huang, M. Jiang e Y. Zhao, ADBench: anomaly detection benchmark, *NeurIPS 2022, Datasets and Benchmarks Track*, 2022.
- [5] ISO, *ISO 10816-3: Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ*, International Organization for Standardization, 2009. Amd 1:2017. Norma retirada, substituída pela ISO 20816-3:2022; mantida como referência por ser a que a prática industrial e a literatura ainda adotam.
- [6] ISO, *ISO 20816-3: Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min*, International Organization for Standardization, 2022. Substitui a ISO 10816-3:2009 e a ISO 7919-3:2009.
- [7] Y. Koizumi *et al.*, Description and discussion on DCASE2020 challenge task 2: unsupervised anomalous sound detection, *DCASE2020 Workshop*, 2020. Preprint: arXiv:2006.05822.
- [8] P. Kolok, M. Hodoň, P. Ševčík, L. Hotz e N. Remy, Low-cost IoT-based predictive maintenance using vibration, *Sensors*, v. 25, n. 21, art. 6610, 2025. DOI: 10.3390/s25216610.
- [9] S. Nabavi, S. Hajforoosh e S. Nabavi, Battery selection for energy-efficient IoT devices: a comparative study of longevity across environmental conditions, *International Journal of Electrochemistry*, v. 2025, art. 7783200, 2025. DOI: 10.1155/ijel/7783200.
- [10] R. B. Randall e J. Antoni, Rolling element bearing diagnostics: a tutorial, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 25, n. 2, p. 485–520, 2011.
- [11] W. A. Smith e R. B. Randall, Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: a benchmark study, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 64–65, p. 100–131, 2015.
- [12] I. M. S. Varejão *et al.*, The similarity bias problem: what it is and how it impacts vibration based intelligent fault diagnosis, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 235, art. 112822, 2025.
- [13] J. P. Vieira, V. A. Bauler, R. K. Rosa e D. Silva, Towards a more realistic evaluation of machine learning models for bearing fault diagnosis, *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 258, art. 114640, 2026. Preprint: arXiv:2509.22267.